

# Actividad interactiva basada en grafos para el estudio de la divisibilidad

## Ejemplo de aplicación

EL NÚMERO 895958 ES DIVISIBLE POR 7

El presente documento muestra, mediante un ejemplo práctico, cómo utilizar la actividad interactiva basada en grafos para estudiar la divisibilidad de un número. El ejemplo seleccionado es el número 895958 y el módulo 7. El objetivo es comprobar, mediante la construcción de un grafo de divisibilidad que  $895958 \pmod{7} = 0$  y, por tanto, que 895958 es divisible por 7.

La actividad permite realizar este proceso de forma visual e interactiva. El alumnado debe construir primero el grafo de transiciones correspondiente al módulo elegido, realizar posteriormente el recorrido (o secuencia de estados) asociado a las cifras del número y, finalmente, determinar el resto y decidir si el número es divisible.

El procedimiento se desarrolla en tres fases: (1) construcción y comprobación del grafo; (2) construcción y comprobación del recorrido; y (3) determinación del resto y de la divisibilidad. De este modo, el usuario no recibe directamente el resultado, sino que debe construir progresivamente el procedimiento que permite obtenerlo.

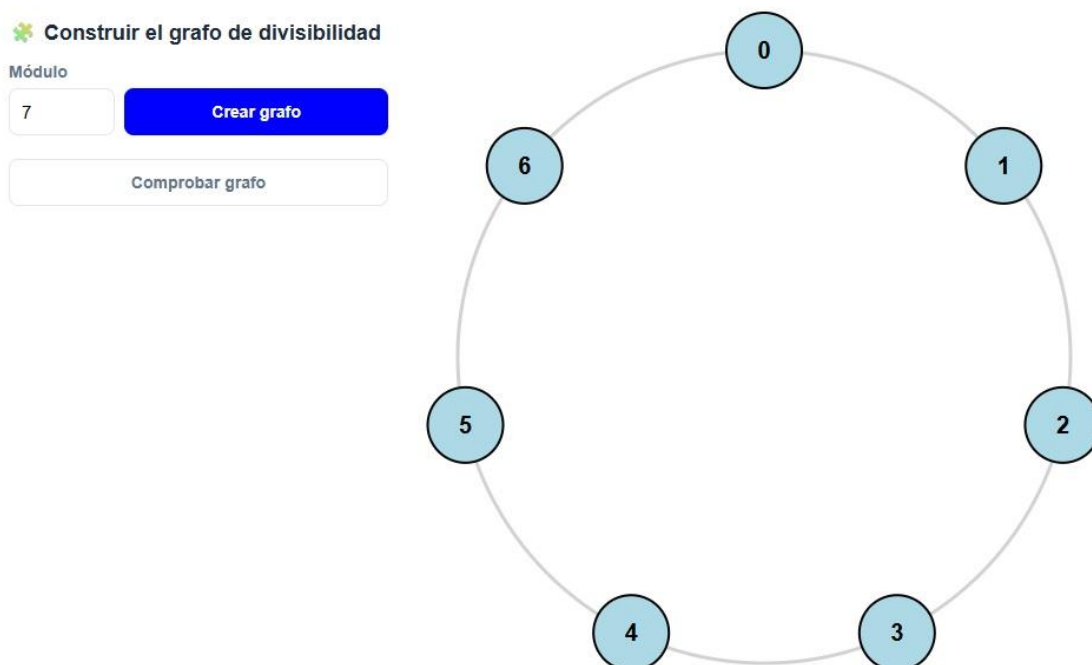
A lo largo de la actividad, la aplicación irá guiando al usuario y permitirá comprobar si cada uno de los pasos realizados es correcto.



# MANUAL DE USUARIO

## PASO 1. CONSTRUCCIÓN Y COMPROBACIÓN DEL GRAFO

En primer lugar, se introduce en la aplicación el módulo que se desea estudiar. El recurso permite seleccionar módulos comprendidos entre 2 y 20. En este caso se introduce: 7. Al pulsar el botón «Crear grafo», la aplicación genera automáticamente los siete estados del grafo y los distribuye alrededor de una circunferencia. Los estados que aparecen son: 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos estados representan los siete posibles restos de una división entre 7. En la Figura 1 se muestra la interfaz después de introducir el módulo 7, con los siete estados distribuidos circularmente.



**Figura 1.** Interfaz de la aplicación después de introducir el módulo 7 y generar el grafo.

Una vez generado el grafo, el alumnado debe construir manualmente las transiciones entre estados del grafo. La regla que debe utilizarse es:

$$r \rightarrow (10 \cdot r) \bmod 7,$$

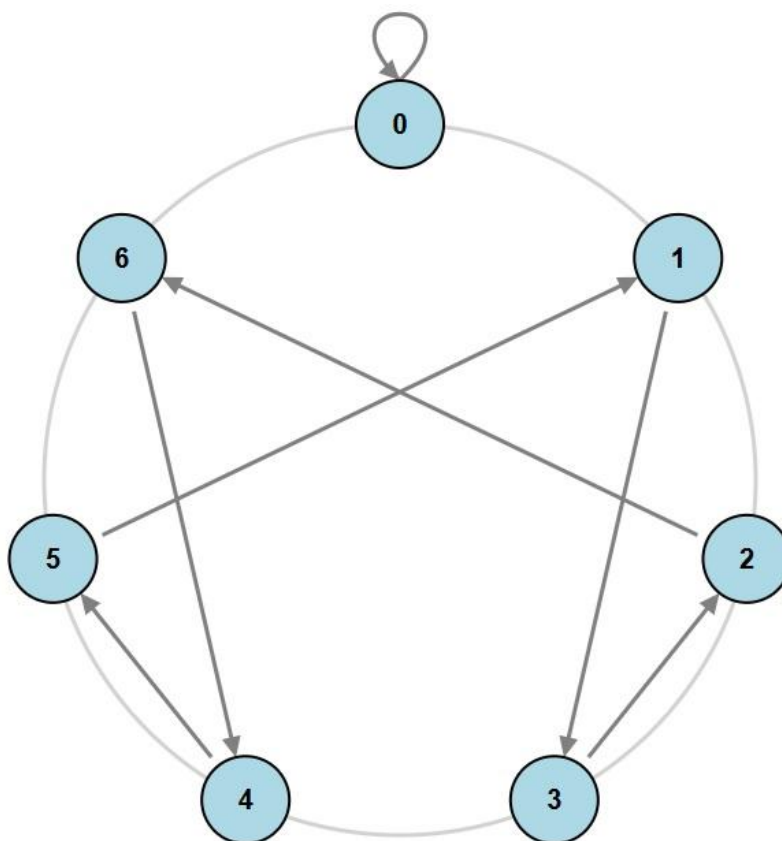
donde 'r' es el estado de origen. Es decir, para cada estado del grafo se debe calcular cuál es el estado de destino correspondiente. Las siete transiciones se muestran en la Tabla 1.

**Tabla 1.** Transiciones entre los estados del grafo de divisibilidad módulo 7.

| Estado de origen | Estado de destino | Operación                  |
|------------------|-------------------|----------------------------|
| 0                | 0                 | $(10 \cdot 0) \bmod 7 = 0$ |
| 1                | 3                 | $(10 \cdot 1) \bmod 7 = 3$ |

| Estado de origen | Estado de destino | Operación                  |
|------------------|-------------------|----------------------------|
| 2                | 6                 | $(10 \cdot 2) \bmod 7 = 6$ |
| 3                | 2                 | $(10 \cdot 3) \bmod 7 = 2$ |
| 4                | 5                 | $(10 \cdot 4) \bmod 7 = 5$ |
| 5                | 1                 | $(10 \cdot 5) \bmod 7 = 1$ |
| 6                | 4                 | $(10 \cdot 6) \bmod 7 = 4$ |

Para introducir cada transición en la aplicación, se selecciona primero el nodo de origen y después el nodo de destino. La aplicación dibujará automáticamente una flecha de color gris entre ambos nodos. En la Figura 2 se muestra el grafo una vez introducidas las siete transiciones entre estados.



**Figura 2.** Grafo con todas las transiciones introducidas.

Una vez construidas todas las transiciones, se pulsa el botón «Comprobar grafo». Si las transiciones son correctas, la aplicación avisa al usuario de que el grafo está construido correctamente. En cambio, si no lo son, se avisa de que el grafo no es correcto. En este caso, el usuario debe pulsar el botón «Volver a intentarlo» para comenzar de nuevo.

 El grafo está construido correctamente. Ya puedes comenzar el recorrido. Introduce un número y pulsa el botón "Comenzar recorrido".

 El grafo no es correcto

Volver a intentarlo

**Figura 3.** Mensaje de comprobación del grafo.

## PASO 2. CONSTRUCCIÓN Y COMPROBACIÓN DEL RECORRIDO

Una vez validado el grafo, se puede comenzar a realizar el recorrido correspondiente al número que se desea comprobar. Se introduce el número 895958 y se pulsa al botón «Comenzar recorrido».

El recorrido del grafo comienza siempre en el estado  $r_0 = 0$  (todavía no se ha procesado ningún dígito del número). A partir de este momento, el usuario debe seleccionar los diferentes estados por los que pasa el grafo al procesar sucesivamente los dígitos 8, 9, 5, 9, 5 y 8. La regla que determina cada nuevo estado es:

$$r_0 = 0; \quad r_i = (10 \cdot r_{i-1} + d) \bmod 7 \quad (i = 1, 2, \dots, 6),$$

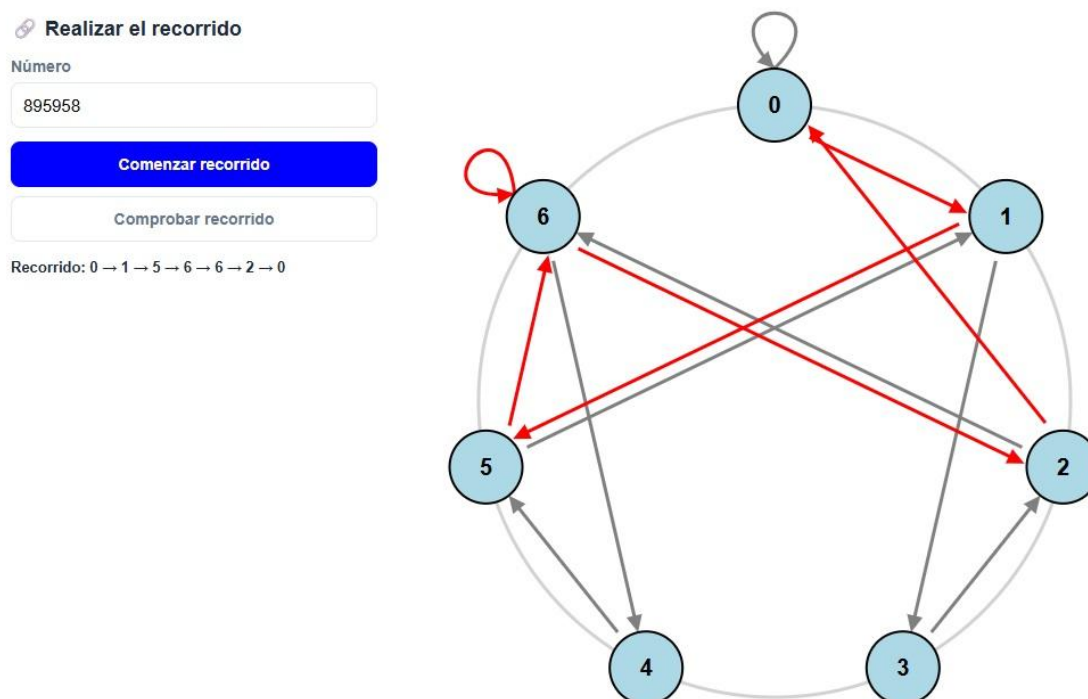
donde 'd' es el dígito que se está procesando. A continuación, se indican los pasos a seguir para construir la secuencia de estados:

1. Se selecciona el nodo de origen; en este caso, el 0. La transición del grafo correspondiente al estado 0 lleva de nuevo al estado 0. A partir del estado 0, se cuentan 8 posiciones en sentido horario, una por cada unidad del dígito que se está procesando. El recorrido termina en el estado 1. Por tanto, se pulsa el nodo 1 para continuar el recorrido. La aplicación dibujará automáticamente una flecha roja desde el nodo 0 hasta el nodo 1.
2. El estado actual es 1. Según el grafo, el estado 1 lleva al estado 3. A partir del estado 3, se cuentan 9 posiciones en sentido horario. El recorrido termina en el estado 5. Por tanto, se pulsa el nodo 5. La aplicación dibujará una flecha roja desde el nodo 1 hasta el nodo 5.
3. El estado actual es 5. Según el grafo, el estado 5 lleva al estado 1. A partir del estado 1, se cuentan 5 posiciones en sentido horario. El recorrido termina en el estado 6. Por tanto, se pulsa el nodo 6. La aplicación dibujará una flecha roja desde el nodo 5 hasta el nodo 6.
4. El estado actual es 6. Según el grafo, el estado 6 lleva al estado 4. A partir del estado 4, se cuentan 9 posiciones en sentido horario. El recorrido termina de nuevo en el estado 6. Por tanto, se vuelve a pulsar el nodo 6. Como el recorrido comienza y termina en el mismo nodo, la aplicación dibujará un arco de flecha roja desde el nodo 6 hasta él mismo.
5. El estado actual es 6. Según el grafo, el estado 6 lleva al estado 4. A partir del estado 4, se cuentan 5 posiciones en sentido horario. El recorrido termina en el estado 2. Por tanto, se pulsa el nodo 2. La aplicación dibujará una flecha roja desde el nodo 6 hasta el nodo 2.
6. El estado actual es 2. Según el grafo, el estado 2 lleva al estado 6. A partir del estado 6, se cuentan 8 posiciones en sentido horario. El recorrido termina en el estado 0. Por tanto, se pulsa el nodo 0. La aplicación dibujará una flecha roja desde el nodo 2 hasta el nodo 0.

**Tabla 2.** Cálculo de los estados recorridos al procesar sucesivamente las cifras del número 895958.

| Estado de origen | Estado de destino                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $r_0 = 0$        | $r_1 = (10 \cdot r_0 + 8) \bmod 7 = (10 \cdot 0 + 8) \bmod 7 = 1$ |
| $r_1 = 1$        | $r_2 = (10 \cdot r_1 + 9) \bmod 7 = (10 \cdot 1 + 9) \bmod 7 = 5$ |
| $r_2 = 5$        | $r_3 = (10 \cdot r_2 + 5) \bmod 7 = (10 \cdot 5 + 5) \bmod 7 = 6$ |
| $r_3 = 6$        | $r_4 = (10 \cdot r_3 + 9) \bmod 7 = (10 \cdot 6 + 9) \bmod 7 = 6$ |
| $r_4 = 6$        | $r_5 = (10 \cdot r_4 + 5) \bmod 7 = (10 \cdot 6 + 5) \bmod 7 = 2$ |
| $r_5 = 2$        | $r_6 = (10 \cdot r_5 + 8) \bmod 7 = (10 \cdot 2 + 8) \bmod 7 = 0$ |

Al completar los pasos, la secuencia de estados será:  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ . La aplicación mostrará también esta secuencia en forma de texto mientras se realiza el recorrido. Esto permite comprobar en todo momento que los estados seleccionados son los correctos. Si en algún momento se comete un error, se puede pulsar de nuevo el botón «Comenzar recorrido» para reiniciar el recorrido y comenzar desde el principio. En la figura 4 se muestra cómo queda el grafo de divisibilidad tras introducir la secuencia de estados generada por el número.



**Figura 4.** Grafo con el recorrido completo correspondiente al número 895958.

Una vez completado el recorrido se debe pulsar el botón «Comprobar recorrido». Si el recorrido es correcto, la aplicación mostrará el mensaje “Recorrido correcto”. Además, se habilitará la fase final de la actividad y el último estado del recorrido aparecerá marcado en color verde (ver Figura 5). En cambio, si el recorrido no es correcto, la aplicación mostrará un mensaje indicando el error y permitirá volver a intentarlo.

 Realizar el recorrido

Número

895958

Comenzar recorrido

Comprobar recorrido

Recorrido: 0 → 1 → 5 → 6 → 6 → 2 → 0

 Recorrido correcto

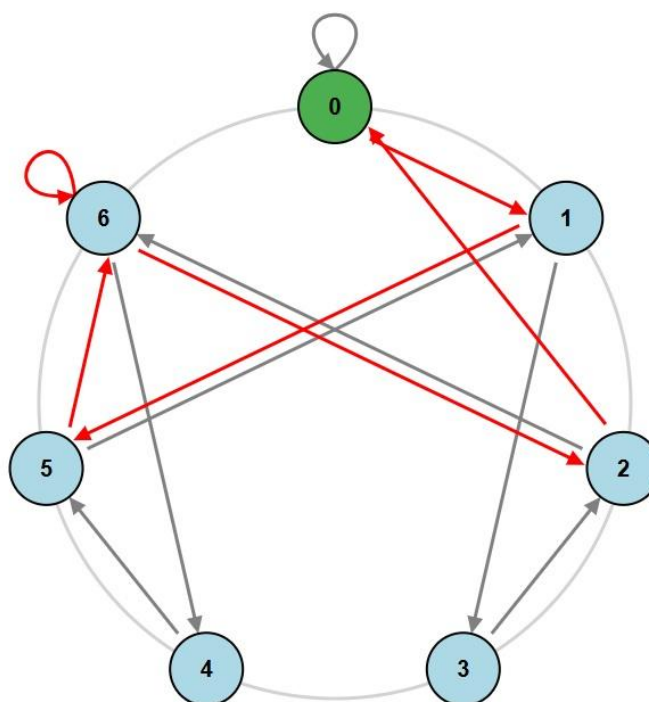


Figura 5. Recorrido correcto y estado final marcado en verde.

### PASO 3. INTRODUCIR EL RESTO Y COMPROBAR LA DIVISIBILIDAD

El último estado del recorrido representa directamente el resto de la división del número entre el módulo. En este caso, el recorrido termina en 0. Por tanto,  $895958 \pmod{7} = 0$ , esto es, el resto de dividir 895958 entre 7 es 0. En consecuencia, la división es exacta y el número 895958 es divisible entre 7.

Para completar el último paso, el usuario debe introducir en la aplicación el resto obtenido y marcar si es o no divisible. A continuación, se debe pulsar el botón «Comprobar resultado final». Si los datos introducidos son correctos, la aplicación indicará que el resultado es correcto. Si se introduce algún dato incorrecto, la aplicación mostrará un mensaje de error y permitirá modificar la respuesta y volver a comprobarla.

 **Resultado final**

Resto final

¿Es divisible?

☒ Sí ☐ No

Comprobar resultado final

 ¡Muy bien!  
Resto final: 0  
El número 895958 es divisible por 7

Figura 6. Resultado final de la actividad.

Al finalizar la actividad, si quieres comprobar otro número utilizando el mismo módulo, pulsa el botón «Nuevo número». Si quieres comenzar una actividad completamente nueva, con un módulo y un número diferentes, pulsa el botón «Nuevo ejercicio».

\*\*\*\*\*

### **Valor didáctico de la actividad**

Esta actividad permite trabajar la divisibilidad de una forma visual e interactiva. En lugar de limitarse a obtener directamente el resultado de una división, el alumnado debe participar activamente en todo el proceso. La aplicación permite observar cómo cada cifra del número provoca una transición entre diferentes estados del grafo. De esta manera, el alumnado puede relacionar el cálculo del resto con la aritmética modular y comprender que la divisibilidad también puede representarse mediante un grafo de estados. La actividad combina así el razonamiento matemático con la representación gráfica, haciendo que el proceso de comprobación de la divisibilidad sea más visual, participativo y fácil de comprender.